ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO CÁ NHÂN

BÀI TẬP LỚN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ TÀI:

SMART E-MOBILITY HUB

Submission 2 – Individual Work

Sinh viên: Nguyễn Quốc Trung
MSSV: 2413707

Mã môn học: CO3001

Giảng viên hướng dẫn: Cô Trần Thị Ngọc Trâm

Mã lớp: L02

Nhóm: K24 Warriors

Học kỳ: Học kỳ 261

TP. Hồ Chí Minh, tháng 10/2026

Nội dung thực hiện

Sinh viên	Nguyễn Quốc Trung – 2413707
Phần việc	Phần II – Yêu cầu hệ thống; SUB-HUB – UC-HUB-01/02/03.
Nội dung chung	UI Mockup cùng cả nhóm; trình bày màn hình thuộc SUB-HUB.

Mục lục

I Yêu cầu hệ thống **3**
1 Quy ước đặc tả yêu cầu . . . 3
2 Xác thực và phân quyền dùng chung . . . 3
2.1 Phạm vi quyền của các vai trò . . . 6
3 Business Rules . . . 7
3.1 SUB-HUB – Tra cứu Hub và tài nguyên . . . 7
3.2 SUB-RES – Đặt phương tiện dùng chung . . . 7
3.3 SUB-TRIP – Quản lý chuyến đi . . . 8
3.4 SUB-PARK – Quản lý chỗ đỗ xe cá nhân . . . 8
3.5 SUB-CHG – Quản lý sạc và lịch sạc . . . 9
3.6 SUB-OPS – Giám sát và điều phối vận hành . . . 9
3.7 SUB-SIM – What-if Simulation và khuyến nghị . . . 10
4 Functional Requirements . . . 10
4.1 SUB-HUB – Tra cứu Hub và tài nguyên . . . 11
4.2 SUB-RES – Đặt phương tiện dùng chung . . . 11
4.3 SUB-TRIP – Quản lý chuyến đi . . . 12
4.4 SUB-PARK – Quản lý chỗ đỗ xe cá nhân . . . 12
4.5 SUB-CHG – Quản lý sạc và lịch sạc . . . 13
4.6 SUB-OPS – Giám sát và điều phối vận hành . . . 13
4.7 SUB-SIM – What-if Simulation và khuyến nghị . . . 14
5 Non-interactive Functional Requirements . . . 15
6 Non-functional Requirements . . . 16
II Mô hình, đặc tả và thiết kế use case **18**
1 SUB-HUB – Tra cứu Hub và tài nguyên . . . 18
1.1 UC-HUB-01 – Tra cứu Hub phù hợp . . . 19
1.2 UC-HUB-02 – Xem trạng thái tài nguyên tại Hub . . . 24
1.3 UC-HUB-03 – Xem Hub thay thế . . . 29

Danh sách hình

1 Sơ đồ Use Case UC-HUB-01 – Tra cứu Hub phù hợp . . . 19
2 Giao diện tra cứu Hub phù hợp – UC-HUB-01 . . . 21
3 Biểu đồ tuần tự – UC-HUB-01 . . . 22
4 Biểu đồ hoạt động – UC-HUB-01 . . . 23
5 Sơ đồ Use Case UC-HUB-02 – Xem trạng thái tài nguyên tại Hub . . . 24
6 Giao diện xem trạng thái tài nguyên tại Hub – UC-HUB-02 . . . 26
7 Biểu đồ tuần tự – UC-HUB-02 . . . 27
8 Biểu đồ hoạt động – UC-HUB-02 . . . 28
9 Sơ đồ Use Case UC-HUB-03 – Xem Hub thay thế . . . 29
10 Giao diện xem Hub thay thế – UC-HUB-03 . . . 31
11 Biểu đồ tuần tự – UC-HUB-03 . . . 32
12 Biểu đồ hoạt động – UC-HUB-03 . . . 33

Danh sách bảng

1 Phạm vi quyền theo vai trò . . . 6
2 Đặc tả Use Case UC-HUB-01 – Tra cứu Hub phù hợp . . . 19
3 Đặc tả Use Case UC-HUB-02 – Xem trạng thái tài nguyên tại Hub . . . 24
4 Đặc tả Use Case UC-HUB-03 – Xem Hub thay thế . . . 29

I Yêu cầu hệ thống

1 Quy ước đặc tả yêu cầu

Mỗi yêu cầu chỉ mô tả một trách nhiệm có thể quan sát hoặc kiểm tra. Yêu cầu chức năng dùng mã `FR-[PHÂN HỆ]-[SỐ]`, quy tắc nghiệp vụ dùng `BR-[PHÂN HỆ]-[SỐ]`, chức năng tự động dùng `NIFR-[PHÂN HỆ]-[SỐ]` và yêu cầu phi chức năng dùng `NFR-[NHÓM]-[SỐ]`. Mã `GEN` dành cho chức năng và quy tắc dùng chung, không phải mã của một phân hệ bổ sung.

Nội dung phải dùng đúng actor, thuật ngữ và trạng thái đã thống nhất ở Phần I, đặc biệt là các bảng thuật ngữ nghiệp vụ, trạng thái tài nguyên và trạng thái quy trình dùng chung. Các ngưỡng thời gian, dung lượng và mức pin trong business rule là quyết định nghiệp vụ của nhóm cho phạm vi bài tập; chúng không hàm ý một thiết bị hay công nghệ triển khai cụ thể.

Trong phần này, `ACT-STU`, `ACT-OPR`, `ACT-MNT` và `ACT-ADM` là các actor con người. `ACT-DAT` là vai trò của *IoT & State Data Gateway* (`EXT-STATE`); `ACT-MAP` là vai trò của *Map & Geolocation Service* (`EXT-MAP`). Hệ thống chỉ tiếp nhận dữ liệu trạng thái hoặc kết quả địa lý từ các hệ thống ngoài; cách cảm biến, khóa xe, cổng sạc hoặc nền tảng bản đồ hoạt động nằm ngoài system boundary.

2 Xác thực và phân quyền dùng chung

Xác thực xác định người đang thao tác; phân quyền xác định chức năng và dữ liệu người đó được phép truy cập. Phần này áp dụng xuyên suốt bảy phân hệ. Quản trị viên (`ACT-ADM`) quản lý tài khoản, quyền truy cập và danh mục ban đầu; đây là trách nhiệm dùng chung, không phải phân hệ nghiệp vụ thứ tám. Ba use case của SUB-HUB cho phép xem thông tin công khai mà không cần đăng nhập; các thao tác còn lại cần phiên đăng nhập hợp lệ.

FR-GEN-01 – Đăng nhập.

Hệ thống phải cho phép người dùng đăng nhập bằng tài khoản đang được phép truy cập do Quản trị viên cấp. Khi thông tin hợp lệ, hệ thống thiết lập phiên gắn với danh tính và quyền đã cấu hình; khi không hợp lệ, không tạo phiên và thông báo lỗi chung, không xác nhận tài khoản có tồn tại hay không.

FR-GEN-02 – Đăng xuất.

Hệ thống phải cho phép người dùng kết thúc phiên hiện tại. Phiên đã đăng xuất không được tiếp tục truy cập chức năng được bảo vệ; đăng xuất không tự hủy lượt đặt, chuyến đi hoặc phiên sạc đang có hiệu lực.

FR-GEN-03 – Kiểm tra quyền truy cập.

Trước mỗi yêu cầu được bảo vệ, hệ thống phải kiểm tra hiệu lực tài khoản, phiên, quyền hiện hành và phạm vi đối tượng được yêu cầu. Yêu cầu không được phép phải bị

từ chối trước khi đọc dữ liệu riêng hoặc ghi thay đổi, kể cả khi gửi trực tiếp mà không qua giao diện.

FR-GEN-04 – Cấp tài khoản.

Hệ thống phải cho phép ACT-ADM tạo tài khoản với định danh duy nhất cho người được cấp quyền truy cập; không tự cấp vai trò vận hành khi chưa có phân quyền tương ứng. Mật khẩu khởi tạo không lưu dưới dạng rõ, không được hiển thị lại hoặc ghi vào audit.

FR-GEN-05 – Cập nhật thông tin tài khoản.

Hệ thống phải cho phép ACT-ADM cập nhật thông tin định danh của tài khoản mà không làm thay đổi chủ sở hữu các lượt đặt, chuyến đi hoặc bản ghi lịch sử; thay đổi vai trò phải thực hiện theo FR-GEN-07.

FR-GEN-06 – Khóa hoặc mở lại tài khoản.

Hệ thống phải cho phép ACT-ADM khóa hoặc mở lại tài khoản sau khi xác nhận và nhập lý do. Khi khóa, các phiên của tài khoản không được tiếp tục truy cập chức năng được bảo vệ; việc khóa không tự hủy lượt đặt, chuyến đi, phiên sạc hoặc lần chạy mô phỏng đang có hiệu lực. Mở lại tài khoản không khôi phục các phiên đã bị thu hồi.

FR-GEN-07 – Cấp hoặc thu hồi quyền.

Hệ thống phải cho phép ACT-ADM thay đổi vai trò và phạm vi dữ liệu của tài khoản sau khi xác nhận và nhập lý do. Quyền mới phải có hiệu lực ở yêu cầu được bảo vệ tiếp theo; phiên cũ không được tiếp tục sử dụng quyền đã bị thu hồi.

FR-GEN-08 – Khai báo danh mục tài nguyên ban đầu.

Hệ thống phải cho phép ACT-ADM khai báo định danh và quan hệ thuộc Hub của tài nguyên khi thiết lập mạng lưới, từ chối định danh trùng hoặc Hub tham chiếu không tồn tại. Khai báo danh mục không tự xác nhận vị trí, mức pin, trạng thái vật lý hoặc điều kiện phục vụ; không được dùng để ghi đè trạng thái vận hành hay chuyển tài nguyên đang được sử dụng sang Hub khác.

UC: UC-GEN-01 (FR-GEN-04–FR-GEN-06), UC-GEN-02 (FR-GEN-07) và UC-GEN-03 (FR-GEN-08).

Quy tắc áp dụng:

- **BR-GEN-01 – Nguồn quyền truy cập:** danh tính lấy từ tài khoản đã xác thực; vai trò và phạm vi lấy từ phân quyền hiện hành do Quản trị viên quản lý, không lấy từ lựa chọn vai trò hoặc mã người dùng do phía người dùng tự gửi.
- **BR-GEN-02 – Giới hạn theo vai trò và đối tượng:** Sinh viên chỉ đặt, nhận, trả xe và quản lý chỗ đỗ, yêu cầu sạc thuộc quyền của mình. Nhân viên vận hành được thêm, sửa thông tin thiết bị, kích hoạt hoặc ngừng phục vụ tài nguyên tại Hub được giao; quản lý sạc, sự cố, điều phối và mô phỏng trong phạm vi được cấp. Nhân viên kỹ thuật chỉ tiếp nhận, cập nhật và xác nhận kết quả công việc kỹ thuật được giao trong UC-OPS-02; không được phê duyệt điều phối hoặc chạy mô phỏng.

Quản trị viên chỉ quản lý tài khoản, phân quyền và danh mục ban đầu, không mặc nhiên được phê duyệt điều phối, điều chỉnh lịch sạc, chạy mô phỏng hoặc xác nhận kết quả kỹ thuật. Nhân viên vận hành và Nhân viên kỹ thuật không được quản lý tài khoản hay cấp quyền. Quyền không được cấp bị từ chối mặc định.

- **BR-GEN-03 – Hiệu lực phiên:** phiên không còn hiệu lực sau đăng xuất hoặc 30 phút không có yêu cầu được bảo vệ hợp lệ của người dùng. Bản tin IoT và tiến trình tự động không kéo dài phiên; hết phiên không làm dừng chuyến đi, sạc hoặc mô phỏng đang chạy.
- **BR-GEN-04 – Kiểm soát thao tác quản trị:** mọi thay đổi tài khoản, quyền và danh mục phải lưu actor, đối tượng, thời điểm, lý do, trạng thái trước–sau và kết quả. Không được khóa hoặc thu hồi quyền của Quản trị viên hoạt động cuối cùng. Quản trị viên không được sửa lịch sử truy vết hoặc bỏ qua điều kiện an toàn của tài nguyên. Hỗ trợ khẩn cấp về truy cập dùng thao tác khóa tài khoản hoặc thu hồi quyền có ghi lý do, không phải quyền vượt qua mọi kiểm tra.

Khi chưa xác thực hoặc phiên hết hạn, hệ thống yêu cầu đăng nhập lại. Khi đã xác thực nhưng thiếu quyền, hệ thống thông báo từ chối truy cập, không làm lộ dữ liệu của người khác và không thay đổi trạng thái nghiệp vụ. Đăng nhập lại không tự gửi lại yêu cầu thay đổi dữ liệu trước đó; người dùng phải xem trạng thái hiện tại và xác nhận lại.

Nguồn: SCP-IN-09, SCP-IN-10, SN-ADM-01, SN-ADM-02, ASM-GEN-03. Các FR dùng chung tuân theo BR-GEN-01–BR-GEN-04 và được kiểm chứng cùng NFR-SEC-01.

2.1 Phạm vi quyền của các vai trò

Quản trị viên thiết lập quyền và danh mục ban đầu; Nhân viên vận hành tác nghiệp trên tài nguyên theo trạng thái hiện tại. Hai vai trò không phải quan hệ kế thừa. Nhân viên kỹ thuật xác nhận kết quả chuyên môn; không vai trò nào được bỏ qua điều kiện an toàn để đưa tài nguyên trở lại phục vụ.

Bảng 1: *Phạm vi quyền theo vai trò*

Nhóm thao tác	Sinh viên	Vận hành	Kỹ thuật	Quản trị
Tra cứu thông tin Hub công khai	Có	Công khai	Công khai	Công khai
Đặt, nhận, trả xe; chỗ đỗ cá nhân	Của mình	Không	Không	Không
Đăng ký và theo dõi sạc	Của mình	Phạm vi cấp	Không	Không
Điều chỉnh lịch sạc	Không	Phạm vi cấp	Không	Không
Giám sát, giao xử lý và đóng sự cố	Không	Phạm vi cấp	Không	Không
Cập nhật và xác nhận kết quả kỹ thuật	Không	Không	Được giao	Không
Phê duyệt điều phối; chạy mô phỏng	Không	Phạm vi cấp	Không	Không
Cấp, cập nhật, khóa hoặc mở tài khoản	Không	Không	Không	Có
Cấp hoặc thu hồi vai trò, phạm vi	Không	Không	Không	Có
Khai báo Hub và danh mục ban đầu	Không	Không	Không	Có
Thêm, sửa thông tin thiết bị tại Hub	Không	Phạm vi cấp	Không	Chỉ khởi tạo
Kích hoạt hoặc ngừng phục vụ	Không	Phạm vi cấp	Không	Không
Khóa tài khoản khi có nguy cơ bảo mật	Không	Không	Không	Có, ghi lý do

Quyền được kiểm tra bởi `AccessService` tại mỗi yêu cầu được bảo vệ. `ACT-ADM` không thay thế `ACT-OPR` hoặc `ACT-MNT` trong các luồng nghiệp vụ. Khai báo danh mục không phải thao tác bật thiết bị hoặc xác nhận tài nguyên khả dụng.

3 Business Rules

Business rule quy định điều kiện, giới hạn hoặc bất biến mà mọi luồng nghiệp vụ phải tuân theo. Business rule không thay thế functional requirement; nó ràng buộc cách requirement và use case được thực hiện.

3.1 SUB-HUB – Tra cứu Hub và tài nguyên

BR-HUB-01 – Ghi nhận tài nguyên tại Hub.

Mỗi chỗ đỗ (`ParkingSpace`) và cổng sạc (`ChargingPoint`) chỉ thuộc một Mobility Hub. Một xe dùng chung (`SharedVehicle`) chỉ được tính vào tồn xe của một Hub khi vị trí của xe tại Hub đó đã được xác nhận. Xe ở trạng thái `InUse` không được tính là xe khả dụng của bất kỳ Hub nào.

Áp dụng cho: FR-HUB-01, FR-HUB-02, FR-HUB-03; UC-HUB-01, UC-HUB-02, UC-HUB-03.

BR-HUB-02 – Điều kiện hiển thị tài nguyên khả dụng.

Tài nguyên chỉ được hiển thị để cấp phát khi trạng thái hiện tại là `Available`, bản thân tài nguyên và Hub cha có `ServiceStatus.Active`, đồng thời không có lượt giữ chỗ, phiên sử dụng hoặc sự cố đang có hiệu lực. `Available` từ IoT không tự mở lại tài nguyên `Inactive` hoặc `Draft`.

Áp dụng cho: FR-HUB-01, FR-HUB-02, FR-HUB-03; UC-HUB-01, UC-HUB-02, UC-HUB-03.

3.2 SUB-RES – Đặt phương tiện dùng chung

BR-RES-01 – Giới hạn lượt đặt của Sinh viên.

Mỗi Sinh viên chỉ được có tối đa một `VehicleReservation` ở trạng thái `Pending` hoặc `Confirmed` tại một thời điểm.

Áp dụng cho: FR-RES-01; UC-RES-01.

BR-RES-02 – Ngăn chặn đặt trùng phương tiện.

Mỗi `SharedVehicle` chỉ có tối đa một `VehicleReservation` ở trạng thái `Pending` hoặc `Confirmed`. Việc kiểm tra điều kiện và giữ xe phải được thực hiện như một thay đổi nhất quán để hai yêu cầu đồng thời không cùng được xác nhận.

Áp dụng cho: FR-RES-01, NFR-CON-01; UC-RES-01.

BR-RES-03 – Hết hạn lượt đặt.

Một lượt đặt đã `Confirmed` có hiệu lực trong 10 phút. Nếu Sinh viên chưa nhận xe khi hết thời hạn, lượt đặt chuyển sang `Expired`; xe trở lại `Available` nếu không có sự cố hoặc quy trình khác ngăn xe tiếp tục phục vụ.

Áp dụng cho: FR-RES-01, NIFR-RES-01; UC-RES-01.

BR-RES-04 – Điều kiện xe được phép đặt.

Xe chỉ được đưa vào luồng đặt khi đang ở trạng thái `Available`, xe và Hub đang `ServiceStatus.Active`, và mức pin không thấp hơn 30%. Xe không đủ điều kiện vẫn có thể xuất hiện trong thông tin vận hành nhưng không thể được xác nhận cho Sinh viên.

Áp dụng cho: FR-RES-01, FR-HUB-02; UC-RES-01, UC-HUB-02.

3.3 SUB-TRIP – Quản lý chuyến đi

BR-TRIP-01 – Điều kiện bắt đầu chuyến đi.

Chuyến đi chỉ được bắt đầu khi có một `VehicleReservation Confirmed` còn hiệu lực, thuộc đúng Sinh viên và đúng phương tiện. Khi việc nhận xe được xác nhận, lượt đặt chuyển sang `Fulfilled`, xe chuyển sang `InUse` và chuyến đi chuyển sang `InProgress`.

Áp dụng cho: FR-TRIP-01; UC-TRIP-01.

BR-TRIP-02 – Điều kiện hoàn tất chuyến đi.

Chuyến đi chỉ chuyển sang `Completed` khi xe đã được xác nhận tại một Hub hợp lệ và việc trả xe an toàn đã hoàn tất. Sau đó, trạng thái xe được xác định theo mức pin và tình trạng vận hành, không mặc định luôn trở về `Available`.

Áp dụng cho: FR-TRIP-02; UC-TRIP-02.

3.4 SUB-PARK – Quản lý chỗ đỗ xe cá nhân

BR-PARK-01 – Giữ chỗ đỗ không xung đột.

Một `ParkingSpace` chỉ có tối đa một `ParkingReservation` ở trạng thái `Pending` hoặc `Confirmed`. Chỉ chỗ đỗ `Available` mới được giữ; việc kiểm tra và giữ chỗ phải ngăn hai yêu cầu đồng thời cùng được xác nhận.

Áp dụng cho: FR-PARK-01, NFR-CON-01; UC-PARK-01.

BR-PARK-02 – Hết hạn lượt đặt chỗ đỗ.

Một lượt đặt chỗ `Confirmed` có hiệu lực tối đa 20 phút. Khi hết hạn mà chưa check-in, hệ thống chuyển lượt đặt sang `Expired` và hủy giữ chỗ trong cùng giao dịch kiểm tra lại trạng thái. Chỉ đưa chỗ về `Available` nếu chỗ trống, dữ liệu đủ tin cậy, không có sự cố hoặc ràng buộc khác; chỗ lỗi giữ `OutOfService`, chưa xác minh được thì giữ trạng thái an toàn. Chỗ và Hub vẫn phải `ServiceStatus.Active` mới được cấp phát lại.

Áp dụng cho: FR-PARK-01, NIFR-PARK-01; UC-PARK-01.

3.5 SUB-CHG – Quản lý sạc và lịch sạc

BR-CHG-01 – Ưu tiên sạc.

Yêu cầu có pin dưới 20% hoặc cần dùng xe trong 60 phút tiếp theo được ưu tiên cao; các yêu cầu khác ưu tiên thường. Cùng mức ưu tiên thì FIFO theo thời điểm tiếp nhận, trùng thời điểm thì theo mã yêu cầu. Thiếu thời điểm cần dùng thì xét pin; thiếu pin thì chỉ ưu tiên cao khi có kế hoạch dùng trong 60 phút, nếu không là ưu tiên thường và chờ đủ dữ liệu để xếp lịch.

Áp dụng cho: FR-CHG-01, FR-CHG-03, NIFR-CHG-01; UC-CHG-01, UC-CHG-03.

BR-CHG-02 – Giới hạn sử dụng cổng sạc.

Mỗi `ChargingPoint` chỉ phục vụ một `ChargingSession` ở trạng thái `Charging` tại một thời điểm. Cổng sạc `OutOfService` không được cấp cho yêu cầu mới.

BR-CHG-03 – Ước tính thời lượng sạc.

Mô hình demo dùng công suất cố định, mục tiêu 100% pin và hiệu suất ước tính $\eta = 0.9$. Với dung lượng pin C (kWh), mức pin b (%) và công suất $P = \min(P_{\text{cổng}}, P_{\text{xe}}) > 0$ (kW), thời lượng dự kiến là $d = \lceil 60C(1 - b/100)/(\eta P) \rceil$ phút. Thiếu mức pin đủ tin cậy, dung lượng hoặc thông số công suất thì giữ `Pending`, chưa giữ cổng và không công bố giờ hoàn tất. Pin đã đạt mục tiêu không tạo yêu cầu mới. Đây là ước tính phục vụ lập lịch, không phải mô hình điện hóa hay cam kết thời gian thực tế.

BR-CHG-04 – Phân bổ cổng và công suất.

Xét các yêu cầu chưa bắt đầu theo `BR-CHG-01`. Chỉ dùng cổng tương thích với xe, cổng và Hub `Active`, không `OutOfService`. Chọn khoảng $[s, s + d)$ sớm nhất không trùng phân bổ cổng và không làm tổng công suất các phân bổ đồng thời vượt hạn mức Hub; hòa thì chọn mã cổng tăng dần. Nếu có hạn mong muốn hoặc thời điểm cần dùng, lấy mốc sớm hơn làm hạn hoàn tất. Không tìm được khoảng đáp ứng thì giữ `Pending` và nêu lý do. Tính lại chỉ tác động lịch chưa bắt đầu, giữ nguyên phiên đang sạc; kiểm tra và lưu phân bổ phải nguyên tử. Thiếu hạn mức Hub hoặc thông số tương thích thì chưa được phân bổ.

Áp dụng cho: FR-CHG-02, FR-CHG-03, NIFR-CHG-02; UC-CHG-02, UC-CHG-03.

3.6 SUB-OPS – Giám sát và điều phối vận hành

BR-OPS-01 – Cảnh báo mất cân bằng tại Hub.

Hệ thống tạo cảnh báo khi số xe `Available` tại một Hub thấp hơn 15% sức chứa hoặc tổng số xe đang hiện diện vượt 90% sức chứa. Cảnh báo không tự động trở thành lệnh điều chuyển; `ACT-OPR` phải xem xét và quyết định.

Áp dụng cho: FR-OPS-01, FR-OPS-03, NIFR-OPS-02; UC-OPS-01, UC-OPS-03.

BR-OPS-02 – Đưa tài nguyên ra khỏi phục vụ.

Phương tiện đạt mốc 1.000 km kể từ lần bảo trì gần nhất hoặc nhận sự kiện lỗi

phần cứng phải chuyển sang `OutOfService`. Tài nguyên chỉ được trở lại phục vụ sau khi `ACT-MNT` xác nhận kết quả xử lý đạt yêu cầu.

Áp dụng cho: FR-OPS-02, NIFR-OPS-01; UC-OPS-02.

BR-OPS-03 – Tách danh mục, quyền phục vụ và trạng thái vật lý.

Hub và tài nguyên mới có `ServiceStatus.Draft`. Quản trị viên khai báo Hub và danh mục ban đầu; Operator thêm thiết bị trong Hub được giao. Chỉ Operator có quyền chuyển `Draft` hoặc `Inactive` sang `Active`. Luồng IoT chỉ cập nhật trạng thái vận hành, không sửa `ServiceStatus`. Khai báo, sửa thông tin hoặc kích hoạt không được giả lập dữ liệu cảm biến hoặc tự đổi `OutOfService` thành `Available`.

BR-OPS-04 – Giới hạn cập nhật thông tin.

Định danh, loại tài nguyên và Hub sở hữu được giữ cố định sau khi tạo. Operator chỉ sửa thông tin mô tả hoặc thông số quản lý được phép; thông số ảnh hưởng cấp phát chỉ được thay đổi khi không có ràng buộc sử dụng liên quan. Không sửa telemetry, chủ sở hữu lượt đặt hoặc lịch sử. Di chuyển xe thực tế phải qua `UC-OPS-03`, không thực hiện bằng biểu mẫu sửa danh mục.

BR-OPS-05 – Điều kiện bật hoặc tắt phục vụ.

Kích hoạt cần danh mục hợp lệ, Hub cha `Active` nếu có, dữ liệu trạng thái cần thiết theo loại và không có lỗi chưa được kỹ thuật xác nhận khắc phục. Ngừng phục vụ chỉ được chấp nhận khi không có lượt giữ, chuyến đi, lượt đỗ, phiên hoặc phân bổ sạc, hay kế hoạch điều chuyển đang ràng buộc; với Hub phải xét cả tài nguyên con. Kiểm tra ràng buộc, phiên bản, thay đổi trạng thái và audit được thực hiện nguyên tử với kiểm tra cấp phát cạnh tranh. Thao tác không hủy quy trình đang có và không điều khiển điện. Lỗi kỹ thuật vẫn được xử lý qua `UC-OPS-02` và trạng thái `OutOfService`.

3.7 SUB-SIM – What-if Simulation và khuyến nghị

BR-SIM-01 – Cách ly dữ liệu mô phỏng.

Mỗi `SimulationRun` chỉ làm việc trên bản sao trạng thái được tạo khi bắt đầu lần chạy. Kết quả và khuyến nghị không được thay đổi trạng thái vận hành thật; mọi hành động áp dụng phải do `ACT-OPR` tạo hoặc phê duyệt qua quy trình nghiệp vụ tương ứng.

Áp dụng cho: FR-SIM-01, FR-SIM-02; UC-SIM-01, UC-SIM-02.

4 Functional Requirements

FR mô tả năng lực tương tác; các xử lý theo thời gian hoặc sự kiện được tách thành NIFR.

4.1 SUB-HUB – Tra cứu Hub và tài nguyên

FR-HUB-01 – Tra cứu Hub phù hợp.

Hệ thống phải cho phép `ACT-STU` tra cứu danh sách Mobility Hub theo vị trí hoặc nhu cầu sử dụng và nhận thông tin tóm tắt về khoảng cách cùng khả năng phục vụ của từng Hub.

Actor/trigger: ACT-STU khởi tạo yêu cầu tra cứu.

Nguồn: SN-STU-01, US-HUB-01. UC: UC-HUB-01. BR: BR-HUB-01, BR-HUB-02.

FR-HUB-02 – Xem trạng thái tài nguyên tại Hub.

Hệ thống phải cung cấp trạng thái gần hiện tại của xe dùng chung, chỗ đỗ và cổng sạc tại Hub được chọn, bao gồm các thông tin cần thiết để `ACT-STU` đánh giá tài nguyên có thể phục vụ hay không.

Actor/trigger: ACT-STU chọn một Hub.

Nguồn: SN-STU-01, US-HUB-02. UC: UC-HUB-02. BR: BR-HUB-01, BR-HUB-02.

FR-HUB-03 – Xem Hub thay thế.

Khi Hub được chọn không còn khả năng phục vụ nhu cầu, hệ thống phải cung cấp cho `ACT-STU` danh sách Hub thay thế kèm lý do đề xuất và trạng thái tài nguyên liên quan.

Actor/trigger: ACT-STU yêu cầu Hub thay thế hoặc Hub ban đầu không đáp ứng điều kiện.

Nguồn: SN-STU-01, US-HUB-02. UC: UC-HUB-03. BR: BR-HUB-01, BR-HUB-02.

4.2 SUB-RES – Đặt phương tiện dùng chung

FR-RES-01 – Tạo lượt đặt phương tiện.

Khi `ACT-STU` chọn một xe đủ điều kiện, hệ thống phải tạo lượt đặt phương tiện và trả kết quả xác nhận kèm thời điểm hết hạn. Nếu xe không còn khả dụng tại thời điểm xác nhận, hệ thống phải từ chối yêu cầu và không thay đổi trạng thái xe.

Actor/trigger: ACT-STU yêu cầu đặt một xe đã chọn.

Nguồn: SN-STU-02, US-RES-01. UC: UC-RES-01. BR: BR-RES-01–BR-RES-04.

FR-RES-02 – Hủy lượt đặt phương tiện.

Hệ thống phải cho phép `ACT-STU` hủy lượt đặt của chính mình khi lượt đặt đang `Pending` hoặc `Confirmed`. Sau khi hủy, lượt đặt chuyển sang `Cancelled` và xe được giải phóng nếu không có ràng buộc nghiệp vụ khác.

Actor/trigger: ACT-STU yêu cầu hủy lượt đặt.

Nguồn: SN-STU-02, US-RES-02. UC: UC-RES-02. BR: BR-RES-01, BR-RES-02.

4.3 SUB-TRIP – Quản lý chuyến đi

FR-TRIP-01 – Nhận phương tiện và bắt đầu chuyến đi.

Hệ thống phải xác minh `ACT-STU`, phương tiện và lượt đặt còn hiệu lực; sau khi nhận được xác nhận bàn giao xe, hệ thống phải khởi tạo `Trip` với thời điểm, Hub xuất phát và trạng thái ban đầu của xe.

Actor/trigger: ACT-STU yêu cầu nhận xe; ACT-DAT hỗ trợ xác nhận trạng thái bàn giao.

Nguồn: SN-STU-03, US-TRIP-01. UC: UC-TRIP-01. BR: BR-TRIP-01.

FR-TRIP-02 – Trả phương tiện và kết thúc chuyến đi.

Hệ thống phải kiểm tra Hub tiếp nhận và xác nhận trả xe; nếu đủ điều kiện, hệ thống phải hoàn tất `Trip`, ghi nhận thời gian kết thúc cùng trạng thái xe và cung cấp tóm tắt chuyến đi cho `ACT-STU`.

Actor/trigger: ACT-STU yêu cầu trả xe; ACT-DAT hỗ trợ xác nhận vị trí và tình trạng trả.

Nguồn: SN-STU-03, US-TRIP-02. UC: UC-TRIP-02. BR: BR-TRIP-02.

4.4 SUB-PARK – Quản lý chỗ đỗ xe cá nhân

FR-PARK-01 – Đặt trước chỗ đỗ.

Khi `ACT-STU` chọn một Hub còn chỗ, hệ thống phải tạo `ParkingReservation` cho một chỗ đỗ `Available` và trả xác nhận kèm thời điểm hết hạn.

Actor/trigger: ACT-STU yêu cầu đặt chỗ đỗ tại Hub đích.

Nguồn: SN-STU-04, US-PARK-01. UC: UC-PARK-01. BR: BR-PARK-01, BR-PARK-02.

FR-PARK-02 – Check-in phương tiện cá nhân.

Hệ thống phải xác minh lượt đặt còn hiệu lực và xác nhận phương tiện đã đến đúng chỗ đỗ; sau đó chuyển `ParkingReservation` sang `CheckedIn` và `ParkingSpace` sang `Occupied`.

Actor/trigger: ACT-STU thực hiện check-in; ACT-DAT hỗ trợ xác nhận trạng thái chỗ đỗ.

Nguồn: SN-STU-04, US-PARK-02. UC: UC-PARK-02. BR: BR-PARK-01.

FR-PARK-03 – Check-out phương tiện cá nhân.

Hệ thống phải xác nhận phương tiện đã rời chỗ đỗ, chuyển `ParkingReservation` sang `Completed` và giải phóng `ParkingSpace` về `Available` nếu chỗ đỗ không có sự cố.

Actor/trigger: ACT-STU thực hiện check-out; ACT-DAT hỗ trợ xác nhận trạng thái chỗ đỗ.

Nguồn: SN-STU-04, US-PARK-02. UC: UC-PARK-03. BR: BR-PARK-01.

4.5 SUB-CHG – Quản lý sạc và lịch sạc

FR-CHG-01 – Đăng ký nhu cầu sạc.

Hệ thống phải cho phép ACT-STU hoặc ACT-OPR tạo ChargingRequest cho một phương tiện và nhận kết quả tiếp nhận, từ chối hoặc thời gian sạc dự kiến khi có đủ dữ liệu.

Actor/trigger: ACT-STU đăng ký cho xe cá nhân hoặc ACT-OPR tạo nhu cầu vận hành.

Nguồn: SN-STU-05, US-CHG-01. UC: UC-CHG-01. BR: BR-CHG-01–BR-CHG-04.

FR-CHG-02 – Theo dõi lịch và phiên sạc.

Hệ thống phải cung cấp trạng thái của ChargingRequest và ChargingSession, bao gồm cổng sạc được phân bổ, mức pin gần hiện tại và thời gian hoàn tất dự kiến khi dữ liệu này sẵn có.

Actor/trigger: ACT-STU theo dõi yêu cầu của mình hoặc ACT-OPR theo dõi hoạt động sạc.

Nguồn: SN-STU-05, US-CHG-01. UC: UC-CHG-02. BR: BR-CHG-02.

FR-CHG-03 – Điều chỉnh lịch sạc ưu tiên.

Hệ thống phải cho phép ACT-OPR thay đổi thứ tự xử lý các yêu cầu chưa bắt đầu, phân bổ lại cổng sạc khả dụng và ghi nhận lý do điều chỉnh. Việc điều chỉnh không được tạo ra hai phiên sạc đồng thời trên cùng một cổng.

Actor/trigger: ACT-OPR yêu cầu điều chỉnh lịch.

Nguồn: SN-OPR-05, US-CHG-02. UC: UC-CHG-03. BR: BR-CHG-01–BR-CHG-04.

4.6 SUB-OPS – Giám sát và điều phối vận hành

FR-OPS-01 – Giám sát mạng lưới Mobility Hub.

Hệ thống phải cung cấp cho ACT-OPR góc nhìn tổng hợp về trạng thái Hub, số xe khả dụng, mức sử dụng chỗ đỗ, cổng sạc, sự cố và cảnh báo mất cân bằng.

Actor/trigger: ACT-OPR theo dõi trạng thái vận hành.

Nguồn: SN-OPR-01, SN-OPR-02, US-OPS-01. UC: UC-OPS-01. BR: BR-OPS-01.

FR-OPS-02 – Quản lý sự cố vận hành.

Hệ thống phải cho phép ACT-OPR ghi nhận, xác nhận tiếp nhận, giao xử lý và theo dõi vòng đời Incident; ACT-MNT phải có thể cập nhật kết quả khắc phục để hệ thống quyết định tài nguyên có đủ điều kiện trở lại phục vụ hay không.

Actor/trigger: ACT-OPR quản lý sự cố; ACT-MNT cập nhật kết quả xử lý.

Nguồn: SN-OPR-03, SN-MNT-01, US-OPS-02. UC: UC-OPS-02. BR: BR-OPS-02.

FR-OPS-03 – Lập và theo dõi kế hoạch điều chuyển.

Hệ thống phải cho phép ACT-OPR tạo RedistributionPlan gồm Hub nguồn, Hub

đích, danh sách phương tiện, thời gian dự kiến và trạng thái thực hiện; kế hoạch chỉ được chuyển sang `Approved` sau thao tác phê duyệt của `ACT-OPR`.

Actor/trigger: ACT-OPR tạo hoặc phê duyệt kế hoạch.

Nguồn: SN-OPR-04, US-OPS-03. UC: UC-OPS-03. BR: BR-OPS-01.

FR-OPS-04 – Thêm thiết bị tại Hub.

Hệ thống phải cho phép `ACT-OPR` khai báo xe dùng chung, chỗ đỗ hoặc cổng sạc với định danh duy nhất trong Hub đã tồn tại và thuộc phạm vi được giao. Bản ghi mới có `ServiceStatus.Draft`, chưa được cấp phát.

Nguồn: SN-OPR-07, US-OPS-04, US-OPS-05. UC: UC-OPS-04. BR: BR-GEN-02, BR-OPS-03–BR-OPS-05.

FR-OPS-05 – Cập nhật thông tin tài nguyên.

Hệ thống phải cho phép `ACT-OPR` cập nhật các trường thông tin được phép trong phạm vi Hub; giữ định danh, loại, Hub, telemetry và lịch sử theo `BR-OPS-04`. Lưu thay đổi cùng lý do và audit.

Nguồn: SN-OPR-07, US-OPS-04, US-OPS-05. UC: UC-OPS-04. BR: BR-GEN-02, BR-OPS-03–BR-OPS-05.

FR-OPS-06 – Kích hoạt phục vụ tài nguyên.

Hệ thống phải cho phép `ACT-OPR` chuyển `ServiceStatus.Draft` hoặc `Inactive` sang `Active` khi đáp ứng `BR-OPS-05`. Kích hoạt không ghi đè trạng thái vận hành hoặc kết quả kỹ thuật.

Nguồn: SN-OPR-07, US-OPS-04, US-OPS-05. UC: UC-OPS-05. BR: BR-GEN-02, BR-OPS-03–BR-OPS-05.

FR-OPS-07 – Ngừng phục vụ tài nguyên.

Hệ thống phải cho phép `ACT-OPR` chuyển ServiceStatus.`Active` sang `Inactive` sau xác nhận và nhập lý do, chỉ khi không có ràng buộc sử dụng theo `BR-OPS-05`. Từ chối khi còn ràng buộc; không tự hủy nghiệp vụ.

Nguồn: SN-OPR-07, US-OPS-04, US-OPS-05. UC: UC-OPS-05. BR: BR-GEN-02, BR-OPS-03–BR-OPS-05.

4.7 SUB-SIM – What-if Simulation và khuyến nghị

FR-SIM-01 – Thiết lập và chạy kịch bản mô phỏng.

Hệ thống phải cho phép `ACT-OPR` tạo `SimulationScenario` từ các tham số giả định, chọn ảnh chụp trạng thái mạng lưới và khởi tạo `SimulationRun` mà không thay đổi dữ liệu vận hành thật.

Actor/trigger: ACT-OPR xác nhận chạy kịch bản.

Nguồn: SN-OPR-06, US-SIM-01. UC: UC-SIM-01. BR: BR-SIM-01.

FR-SIM-02 – Phân tích kết quả và khuyến nghị.

Sau khi lần chạy hoàn tất, hệ thống phải cho phép `ACT-OPR` xem các chỉ số kết quả, so sánh với trạng thái cơ sở và xem danh sách `Recommendation`. Khuyến nghị phải nêu hành động đề xuất, đối tượng bị tác động và cơ sở từ kết quả mô phỏng.

Actor/trigger: ACT-OPR mở kết quả của một lần chạy đã hoàn tất.

Nguồn: SN-OPR-06, US-SIM-02. UC: UC-SIM-02. BR: BR-SIM-01.

5 Non-interactive Functional Requirements

NIFR nêu trigger thời gian/sự kiện, điều kiện, xử lý tự động và kết quả quan sát được.

NIFR-HUB-01 – Cập nhật trạng thái Hub.

Trigger: Hệ thống nhận dữ liệu trạng thái mới từ `ACT-DAT` hoặc đến chu kỳ làm mới đã cấu hình. *Điều kiện:* dữ liệu hợp lệ và mới hơn trạng thái đang lưu. *Xử lý:* cập nhật tài nguyên, tính lại mức sử dụng và `HubStatus`. *Kết quả:* dữ liệu tra cứu và giám sát phản ánh trạng thái mới nhất đã chấp nhận.

Hỗ trợ: FR-HUB-01, FR-HUB-02, FR-HUB-03, FR-OPS-01. BR: BR-HUB-01, BR-HUB-02.

NIFR-RES-01 – Giải phóng lượt đặt phương tiện hết hạn.

Trigger: thời điểm hết hạn của lượt đặt đã đến. *Điều kiện:* `VehicleReservation` vẫn `Confirmed` và chưa được dùng để nhận xe. *Xử lý:* chuyển lượt đặt sang `Expired` và giải phóng xe nếu xe không bị ràng buộc bởi sự cố khác. *Kết quả:* Sinh viên nhận thông báo hết hạn và xe có thể được người khác đặt khi đủ điều kiện.

Hỗ trợ: FR-RES-01. UC: UC-RES-01. BR: BR-RES-03.

NIFR-PARK-01 – Giải phóng chỗ đỗ hết hạn.

Trigger: đến hạn lượt đặt chỗ. *Điều kiện:* vẫn `Confirmed`, chưa check-in tại thời điểm cập nhật. *Xử lý:* chuyển sang `Expired`, hủy giữ chỗ và xác định lại trạng thái theo `BR-PARK-02` trong cùng giao dịch; không ghi đè sự cố hoặc một lượt check-in vừa hoàn tất. *Kết quả:* chỉ tăng số chỗ khả dụng nếu chỗ thực sự đủ điều kiện cấp phát; thiếu dữ liệu thì chờ xác minh, không tự mở chỗ.

Hỗ trợ: FR-PARK-01. UC: UC-PARK-01. BR: BR-PARK-02.

NIFR-CHG-01 – Tính lại mức ưu tiên sạc.

Trigger: hàng đợi, pin, kế hoạch dùng xe, tình trạng cổng hoặc công suất khả dụng của Hub thay đổi. *Điều kiện:* có yêu cầu chưa bắt đầu. *Xử lý:* tính ưu tiên, thời lượng và xếp lại các yêu cầu chưa bắt đầu theo `BR-CHG-01`, `BR-CHG-03`, `BR-CHG-04`; cố định phiên đang sạc. *Kết quả:* yêu cầu đủ điều kiện chuyển `Scheduled`; còn lại `Pending` kèm lý do, lịch mới được lưu nhất quán và hiển thị cho actor liên quan.

Hỗ trợ: FR-CHG-01–FR-CHG-03. BR: BR-CHG-01–BR-CHG-04.

NIFR-CHG-02 – Xử lý cổng sạc gặp sự cố.

Trigger: hệ thống nhận sự kiện cổng sạc không thể tiếp tục phục vụ từ `ACT-DAT`. *Điều kiện:* cổng sạc đang `Reserved` hoặc `Charging`. *Xử lý:* chuyển cổng sạc sang `OutOfService`, đánh dấu phiên bị ảnh hưởng và tính lại các phân bổ chưa bắt đầu. *Kết quả:* không có yêu cầu mới được gán vào cổng lỗi và actor liên quan nhận được cảnh báo.

Hỗ trợ: FR-CHG-02, FR-OPS-02. BR: BR-CHG-02, BR-OPS-02.

NIFR-OPS-01 – Phát hiện và mở sự cố.

Trigger: hệ thống nhận sự kiện lỗi tài nguyên từ `ACT-DAT`. *Điều kiện:* sự kiện hợp lệ và chưa thuộc một `Incident` đang mở. *Xử lý:* chuyển tài nguyên bị ảnh hưởng sang `OutOfService` và tạo `Incident Open`. *Kết quả:* tài nguyên không còn được cấp phát và sự cố xuất hiện trong danh sách theo dõi của `ACT-OPR`.

Hỗ trợ: FR-OPS-01, FR-OPS-02. UC: UC-OPS-01, UC-OPS-02. BR: BR-OPS-02.

NIFR-OPS-02 – Tạo cảnh báo nguy cơ quá tải hoặc thiếu xe.

Trigger: trạng thái tổng hợp của một Hub thay đổi. *Điều kiện:* một trong các ngưỡng tại `BR-OPS-01` bị vượt qua. *Xử lý:* tạo hoặc cập nhật cảnh báo cho Hub, tránh tạo nhiều cảnh báo trùng cho cùng một tình trạng. *Kết quả:* `ACT-OPR` nhận được cảnh báo và có thể tạo kế hoạch điều chuyển nếu cần.

Hỗ trợ: FR-OPS-01, FR-OPS-03. UC: UC-OPS-01, UC-OPS-03. BR: BR-OPS-01.

NIFR-SIM-01 – Tạo khuyến nghị sau mô phỏng.

Trigger: một `SimulationRun` chuyển sang `Completed`. *Điều kiện:* kết quả đủ dữ liệu để đánh giá khả năng phục vụ của các Hub. *Xử lý:* phân tích Hub thiếu xe, gần đầy hoặc thiếu năng lực sạc và tạo danh sách `Recommendation`. *Kết quả:* khuyến nghị được gắn với lần chạy và không làm thay đổi dữ liệu vận hành.

Hỗ trợ: FR-SIM-02. UC: UC-SIM-02. BR: BR-SIM-01.

6 Non-functional Requirements

Các NFR dưới đây áp dụng cho môi trường demo, kèm ngưỡng và cách kiểm tra; không phải cam kết vận hành thương mại.

NFR-PERF-01 – Hiệu năng tra cứu và đặt xe.

Với tập dữ liệu demo tối thiểu 20 Hub và 500 phương tiện, trong bài kiểm tra có 50 người dùng ảo hoạt động đồng thời, phân vị thứ 95 của thời gian phản hồi cho `FR-HUB-01` không vượt quá 2 giây và cho `FR-RES-01` không vượt quá 3 giây; tỷ lệ yêu cầu thất bại do lỗi hệ thống thấp hơn 1%.

Cách kiểm tra: chạy bài kiểm tra tải lặp lại ít nhất ba lần trong cùng môi trường, ghi p95 và tỷ lệ lỗi cho từng chức năng.

NFR-SEC-01 – Kiểm soát truy cập theo vai trò.

Mọi yêu cầu được bảo vệ phải được kiểm tra tại hệ thống theo FR-GEN-03, không chỉ bằng cách ẩn chức năng trên giao diện. Actor đúng vai trò nhưng không có quyền với đối tượng cũng phải bị từ chối. Không yêu cầu bị từ chối nào được làm thay đổi trạng thái nghiệp vụ hoặc làm lộ dữ liệu ngoài phạm vi của actor.

Cách kiểm tra: kiểm thử bốn vai trò với phiên hợp lệ, không có phiên, phiên đã đăng xuất và phiên hết hạn sau 30 phút không hoạt động. Dùng hai tài khoản Sinh viên để thử truy cập lượt đặt, chuyến đi và yêu cầu sạc của nhau; thử gửi trực tiếp yêu cầu điều phối bằng tài khoản Sinh viên hoặc Nhân viên kỹ thuật. Tất cả trường hợp không được cấp quyền phải bị từ chối, không lộ nội dung và không đổi dữ liệu. Đăng nhập sai phải không tạo phiên và không tiết lộ sự tồn tại của tài khoản. Thử trực tiếp API thêm, sửa hoặc bật/tắt tài nguyên bằng Admin, Sinh viên và Kỹ thuật; phải bị từ chối, không thay đổi dữ liệu. Với Operator, thử tài nguyên thuộc Hub ngoài phạm vi và xác nhận bị từ chối. Thử quản trị tài khoản bằng vai trò Vận hành hoặc Kỹ thuật và phê duyệt điều phối bằng vai trò Quản trị viên; tất cả phải bị từ chối. Khóa tài khoản hoặc thu hồi quyền khi đang có phiên, xác nhận yêu cầu được bảo vệ tiếp theo bị từ chối đúng quyền đã thu hồi; kiểm tra không thể khóa Quản trị viên hoạt động cuối cùng.

NFR-CON-01 – Nhất quán khi cấp phát tài nguyên.

Khi 50 yêu cầu đồng thời cùng cố gắng đặt một xe hoặc một chỗ đỗ Available, chỉ một yêu cầu được xác nhận; các yêu cầu còn lại phải nhận kết quả từ chối và trạng thái cuối không được chứa nhiều lượt đặt đang hiệu lực cho cùng tài nguyên.

Cách kiểm tra: chạy kịch bản cạnh tranh tự động cho FR-RES-01 và FR-PARK-01; kiểm tra số kết quả thành công, trạng thái tài nguyên và tập lượt đặt sau khi hoàn tất. Thử đặt đồng thời với thao tác ngừng phục vụ cùng tài nguyên; không được có kết quả vừa ngừng thành công vừa tạo lượt giữ mới còn hiệu lực.

NFR-REL-01 – An toàn khi nguồn dữ liệu gián đoạn.

Khi EXT-STATE không sẵn sàng hoặc gửi dữ liệu không hợp lệ, hệ thống không được ghi đè trạng thái hợp lệ cuối cùng và phải cho actor biết dữ liệu có thể đã cũ. Sau khi nguồn được khôi phục, trạng thái tra cứu phải được đồng bộ lại trong vòng 60 giây.

Cách kiểm tra: ngắt nguồn dữ liệu trong một kịch bản kiểm thử, gửi một bản tin sai định dạng, sau đó khôi phục nguồn; đối chiếu trạng thái trước, trong và sau sự cố cùng thời gian đồng bộ.

NFR-USA-01 – Khả năng hoàn thành luồng đặt xe.

Trong một buổi thử nghiệm với 10 Sinh viên chưa từng dùng sản phẩm, ít nhất 9 người phải hoàn thành luồng "Tra cứu Hub – Xem xe – Đặt xe" mà không cần hướng dẫn; thời gian trung vị không vượt quá 60 giây và luồng chính không quá năm thao tác chọn.

Cách kiểm tra: giao cùng một nhiệm vụ cho 10 người tham gia, ghi nhận tỷ lệ

hoàn thành, thời gian và số thao tác; không hỗ trợ trong khi người tham gia thực hiện luồng.

NFR-AUD-01 – Truy vết thay đổi trạng thái quan trọng.

Mọi thay đổi trạng thái do tạo hoặc hủy lượt đặt, bắt đầu hoặc kết thúc chuyến đi, check-in hoặc check-out, thay đổi phiên sạc, xử lý sự cố, phê duyệt kế hoạch điều chuyển, quản trị tài khoản, phân quyền, khai báo danh mục, sửa thông tin và bật hoặc tắt phục vụ tài nguyên phải được ghi nhận. Mỗi bản ghi tối thiểu có thời điểm, actor hoặc nguồn kích hoạt, đối tượng, hành động, trạng thái trước, trạng thái sau và kết quả.

Cách kiểm tra: thực hiện một chuỗi giao dịch đại diện, gồm cấp tài khoản, khóa hoặc mở tài khoản, thay đổi quyền và khai báo danh mục; đối chiếu từng chuyển trạng thái với bản ghi truy vết và xác nhận các bản ghi không thể bị sửa qua chức năng nghiệp vụ thông thường.

NFR-MNT-01 – Khả năng bảo trì logic nghiệp vụ.

Phần cài đặt các business rule phải được tách khỏi giao diện người dùng và có bộ kiểm thử tự động. Các module thực hiện business rule cốt lõi phải đạt tối thiểu 80% statement coverage trong báo cáo kiểm thử của bản MVP.

Cách kiểm tra: xem xét phụ thuộc giữa giao diện và logic nghiệp vụ, chạy bộ unit test và lưu báo cáo coverage của các module được xác định là cốt lõi.

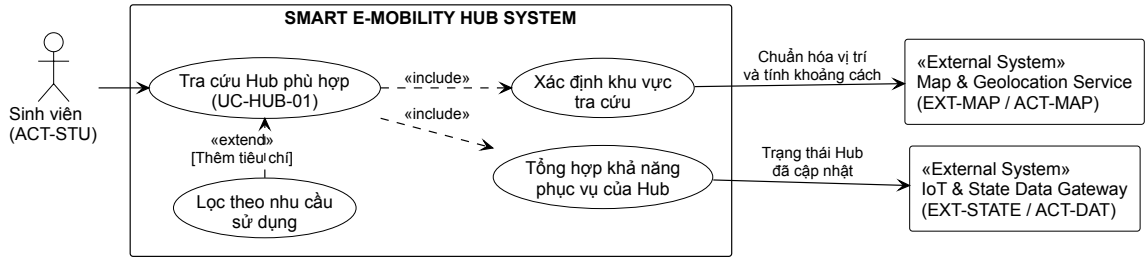
II Mô hình, đặc tả và thiết kế use case

1 SUB-HUB – Tra cứu Hub và tài nguyên

Ba use case dưới đây cho phép xem thông tin Hub và tài nguyên công khai mà không cần đăng nhập. Actor Sinh viên thể hiện vai trò có nhu cầu tra cứu, không mặc định là tài khoản đã xác thực; kết quả không chứa danh tính hoặc dữ liệu lượt đặt của người khác. Khi chuyển sang đặt hoặc sử dụng tài nguyên, hệ thống kiểm tra phiên và quyền theo FR-GEN-03.

Các hình giao diện dưới đây minh họa phiên Sinh viên đã đăng nhập với thanh điều hướng dùng chung; chế độ tra cứu công khai vẫn được hỗ trợ.

1.1 UC-HUB-01 – Tra cứu Hub phù hợp



Hình 1: *Sơ đồ Use Case UC-HUB-01 – Tra cứu Hub phù hợp*

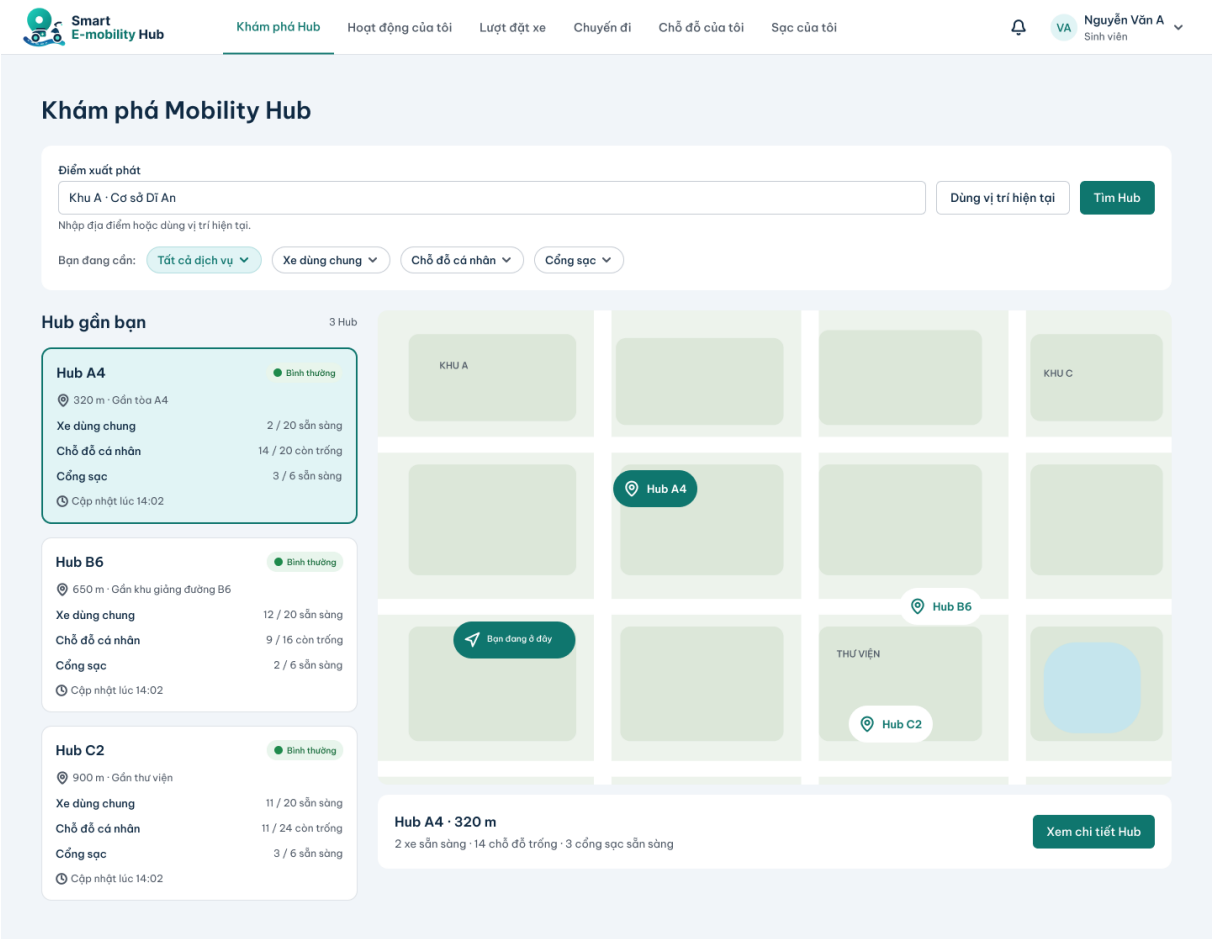
1.1.1 Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

Bảng 2: *Đặc tả Use Case UC-HUB-01 – Tra cứu Hub phù hợp*

Trường	Nội dung
Actors	**Primary:** `ACT-STU`. **Supporting:** `ACT-MAP`, `ACT-DAT`.
Description / Goal	Tra cứu Hub theo vị trí, nhu cầu; nhận danh sách xếp hạng, khoảng cách, tài nguyên khả dụng và thời điểm cập nhật.
Trigger	Sinh viên mở chức năng tra cứu và gửi yêu cầu tìm Hub.
Preconditions	**1.** Chức năng tra cứu của SEMH đang sẵn sàng. **2.** Danh mục Mobility Hub đã được cấu hình trong hệ thống. **3.** Hệ thống có trạng thái hợp lệ gần nhất của các Hub hoặc có thể đánh dấu rõ dữ liệu chưa sẵn sàng.
Postconditions	**Thành công:** Danh sách Hub phù hợp hoặc kết quả rỗng hợp lệ được hiển thị cùng tiêu chí tra cứu và thời điểm cập nhật. **Thất bại:** Không có trạng thái nghiệp vụ nào bị thay đổi; tiêu chí đã nhập được giữ lại khi có thể và Sinh viên nhận thông báo lỗi cùng hành động tiếp theo.

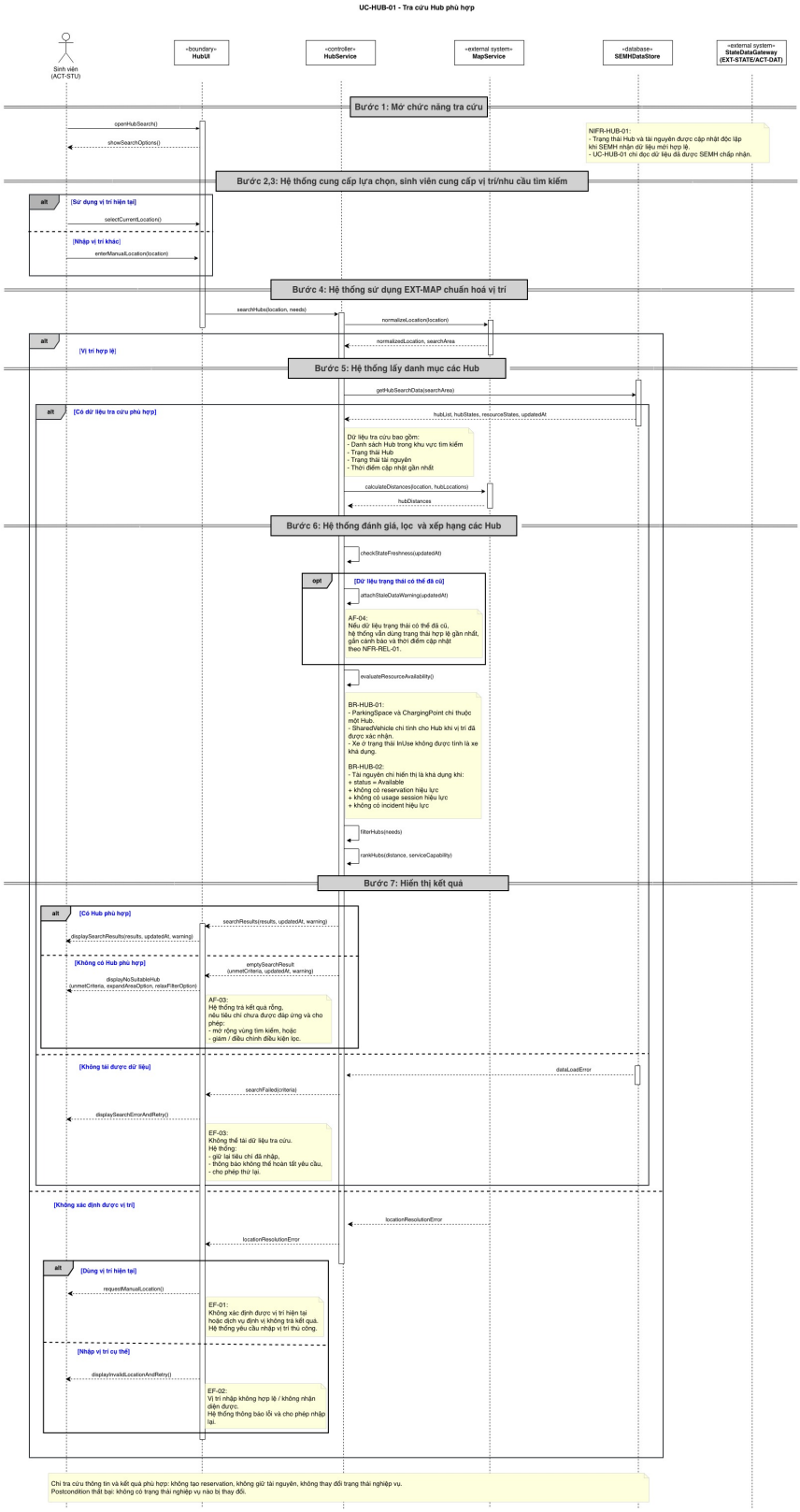
Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	**1.** Sinh viên mở chức năng tra cứu Hub. **2.** Hệ thống hiển thị lựa chọn dùng vị trí hiện tại hoặc nhập một vị trí cần tra cứu. **3.** Sinh viên cung cấp vị trí và có thể chọn nhu cầu về xe dùng chung, chỗ đỗ hoặc cổng sạc. **4.** Hệ thống sử dụng `EXT-MAP` để chuẩn hóa vị trí, xác định vùng tìm kiếm và tính khoảng cách. **5.** Hệ thống lấy danh mục Hub cùng trạng thái hợp lệ gần nhất, sau đó xác định tài nguyên khả dụng theo `BR-HUB-01` và `BR-HUB-02`. **6.** Hệ thống lọc và xếp hạng các Hub theo khoảng cách và mức đáp ứng nhu cầu. **7.** Hệ thống hiển thị kết quả trên bản đồ hoặc danh sách, gồm tên Hub, khoảng cách, `HubStatus`, số tài nguyên khả dụng và thời điểm cập nhật.
Alternative Flows	**AF-01 – Nhập vị trí thủ công.** *Rẽ từ bước 3.* Sinh viên nhập địa chỉ hoặc chọn một vị trí khác; hệ thống chuẩn hóa vị trí rồi tiếp tục từ bước 4. **AF-02 – Thay đổi tiêu chí lọc.** *Rẽ từ bước 3 hoặc 7.* Sinh viên thêm, bỏ hoặc điều chỉnh tiêu chí; hệ thống thực hiện lại bước 5–7 trên cùng khu vực. **AF-03 – Không có Hub phù hợp.** *Tại bước 6.* Hệ thống trả kết quả rỗng, nêu tiêu chí chưa được đáp ứng và cho phép mở rộng vùng hoặc giảm điều kiện lọc. **AF-04 – Dữ liệu trạng thái có thể đã cũ.** *Tại bước 5.* Hệ thống dùng trạng thái hợp lệ gần nhất, hiển thị cảnh báo và thời điểm cập nhật theo `NFR-REL-01`, sau đó tiếp tục bước 6.
Exception Flows	**EF-01 – Không xác định được vị trí.** *Tại bước 3 hoặc 4.* Nếu quyền vị trí bị từ chối hoặc dịch vụ định vị không trả kết quả, hệ thống yêu cầu nhập vị trí thủ công; use case kết thúc nếu Sinh viên không cung cấp vị trí thay thế. **EF-02 – Vị trí nhập không hợp lệ.** *Tại bước 4.* Hệ thống thông báo không thể nhận diện vị trí và quay lại bước 3. **EF-03 – Không thể tải dữ liệu tra cứu.** *Tại bước 5.* Hệ thống giữ tiêu chí đã nhập, thông báo không thể hoàn tất yêu cầu và cho phép thử lại.
Liên quan	`FR-HUB-01`; `NIFR-HUB-01`; `NFR-PERF-01`, `NFR-REL-01`, `NFR-USA-01`; `BR-HUB-01`, `BR-HUB-02`.
Dependencies	`EXT-MAP/ACT-MAP`; `EXT-STATE/ACT-DAT`.

1.1.2 Thiết kế giao diện (UI Mockup)



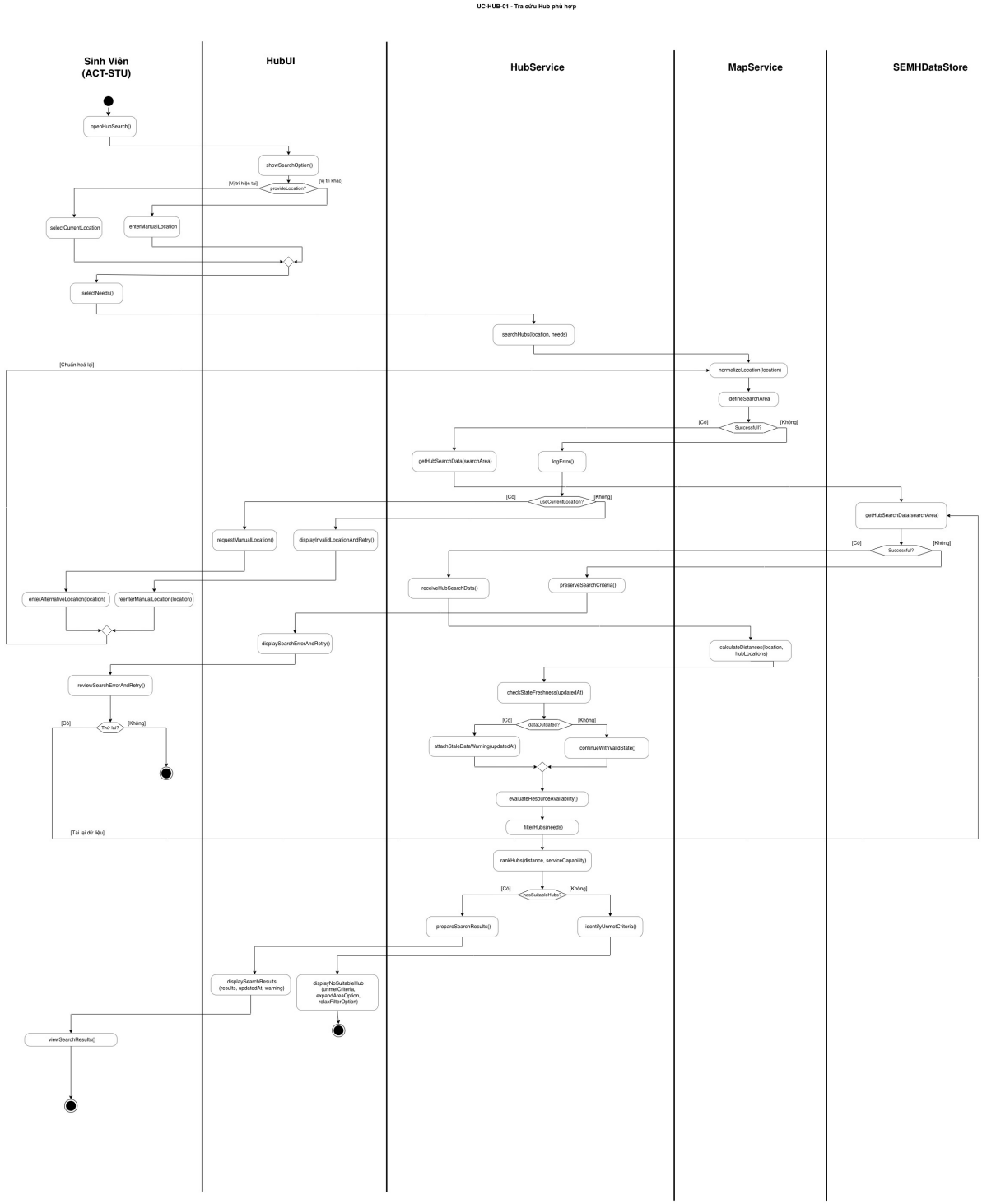
Hình 2: *Giao diện tra cứu Hub phù hợp – UC-HUB-01*

1.1.3 Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)



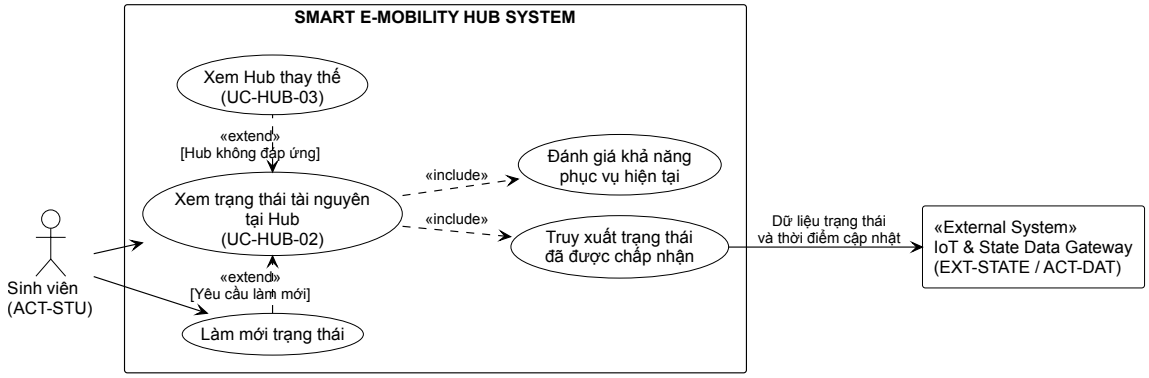
Hình 3: *Biểu đồ tuần tự – UC-HUB-01*

1.1.4 Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)



Hình 4: *Biểu đồ hoạt động – UC-HUB-01*

1.2 UC-HUB-02 – Xem trạng thái tài nguyên tại Hub



Hình 5: *Sơ đồ Use Case UC-HUB-02 – Xem trạng thái tài nguyên tại Hub*

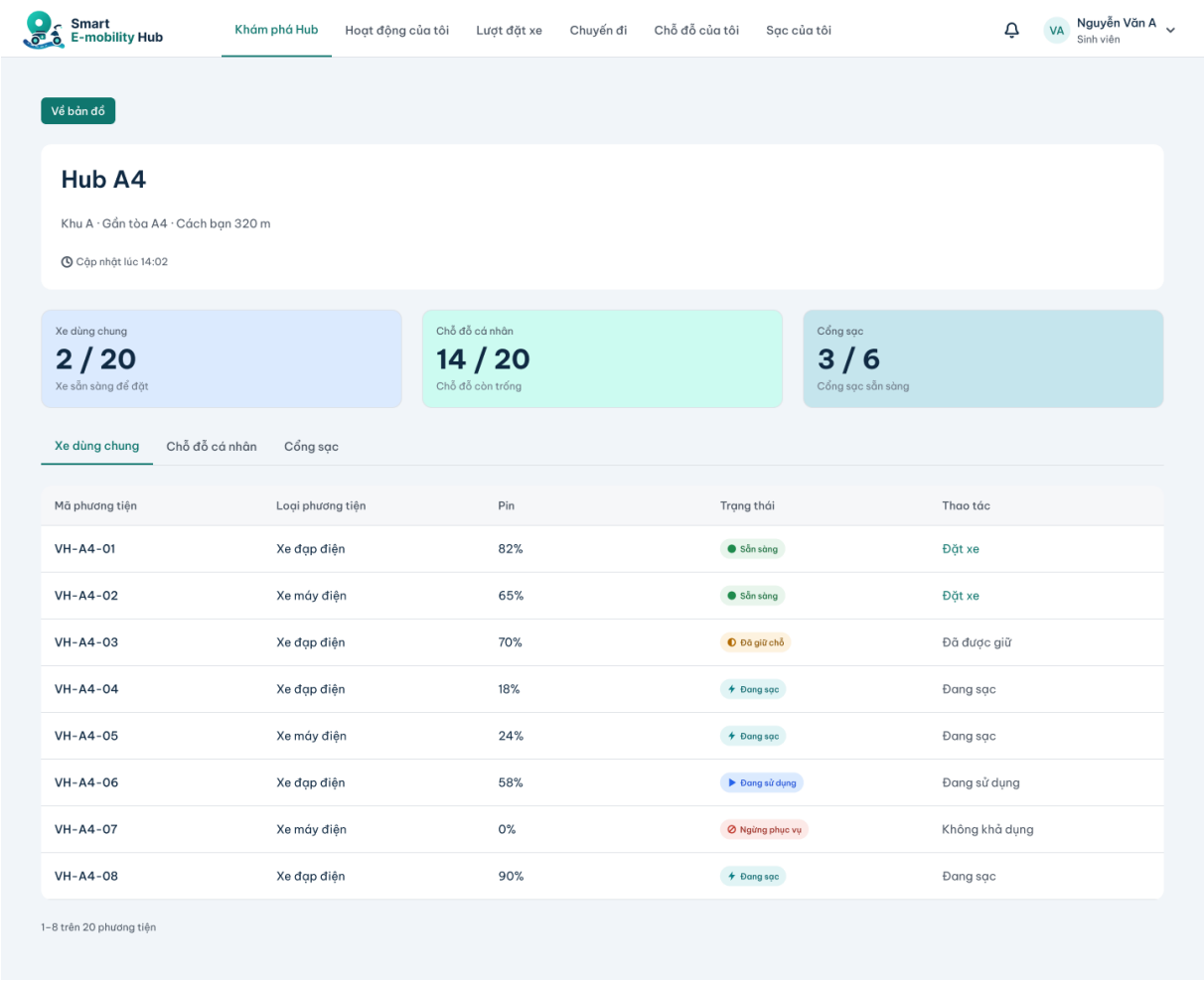
1.2.1 Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

Bảng 3: *Đặc tả Use Case UC-HUB-02 – Xem trạng thái tài nguyên tại Hub*

Trường	Nội dung
Actors	**Primary:** `ACT-STU`. **Supporting:** `ACT-DAT`.
Description / Goal	Xem xe, chỗ đỗ, cổng sạc và trạng thái gần hiện tại để đánh giá một Hub có đáp ứng nhu cầu.
Trigger	Sinh viên chọn một Hub từ kết quả của `UC-HUB-01`, danh sách Hub thay thế hoặc một liên kết Hub hợp lệ khác.
Preconditions	**1.** Sinh viên đã xác định một Mobility Hub cần xem. **2.** Hub có mã định danh hợp lệ trong SEMH.
Postconditions	**Thành công:** Thông tin Hub và trạng thái tài nguyên được hiển thị cùng thời điểm cập nhật; không có tài nguyên nào bị giữ hoặc thay đổi trạng thái. **Thất bại:** Hệ thống không thay đổi dữ liệu nghiệp vụ, giữ màn hình trước đó khi có thể và thông báo nguyên nhân không thể tải thông tin.
Main Flow	**1.** Sinh viên chọn một Mobility Hub và yêu cầu xem chi tiết. **2.** Hệ thống kiểm tra mã Hub và lấy thông tin mô tả của Hub. **3.** Hệ thống truy xuất trạng thái hợp lệ gần nhất của xe dùng chung, chỗ đỗ và cổng sạc cùng thời điểm cập nhật. **4.** Hệ thống áp dụng `BR-HUB-01`, `BR-HUB-02` và các điều kiện liên quan để tính số tài nguyên có thể phục vụ. **5.** Hệ thống hiển thị `HubStatus`, sức chứa, số tài nguyên theo trạng thái, thông tin pin cần thiết và cảnh báo đang có hiệu lực. **6.** Sinh viên xem thông tin; use case kết thúc mà không thay đổi trạng thái tài nguyên.

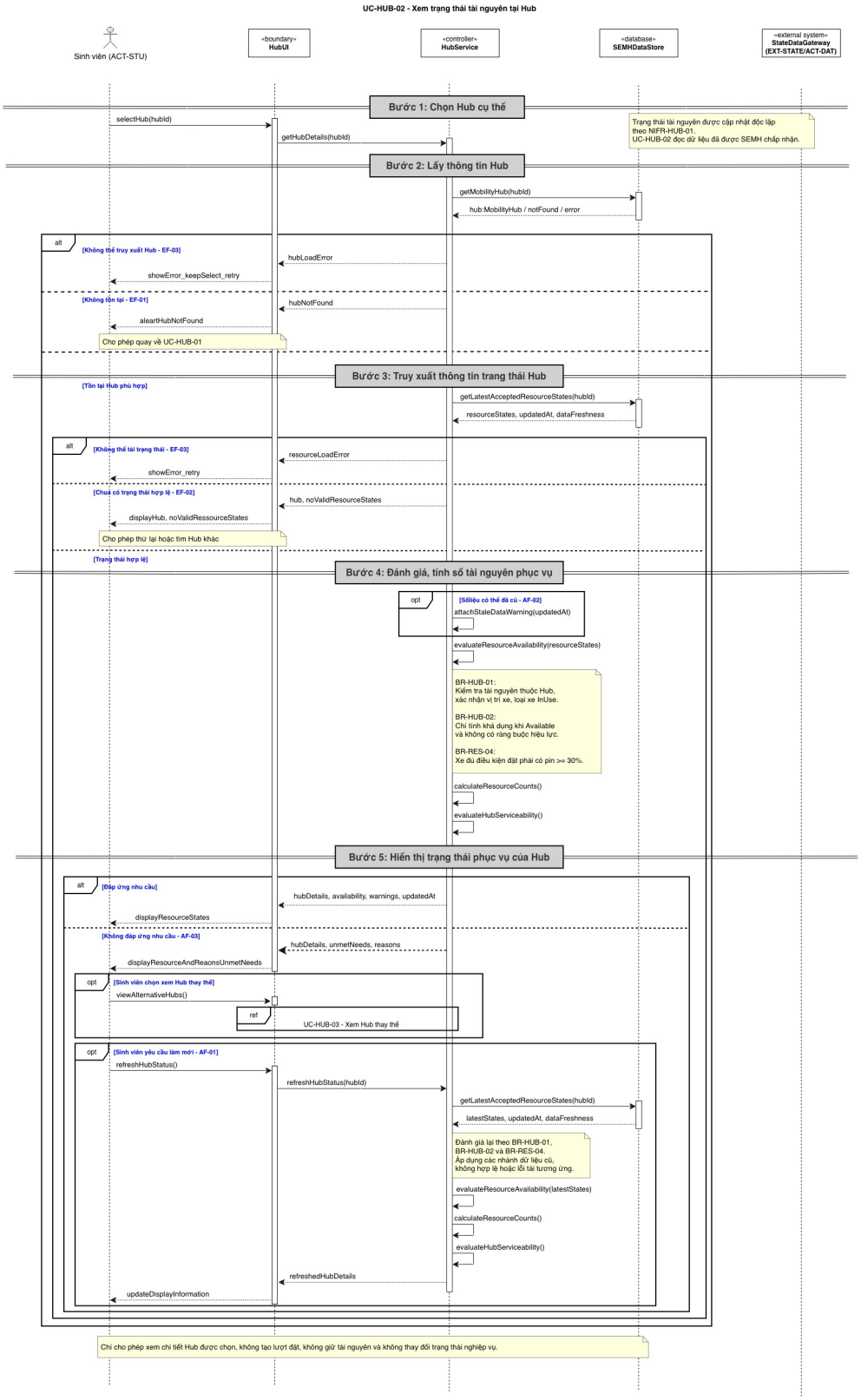
Trường	Nội dung (tiếp theo)
Alternative Flows	**AF-01 – Làm mới trạng thái.** *Rẽ từ bước 6.* Sinh viên yêu cầu làm mới; hệ thống thực hiện lại bước 3–5 bằng trạng thái mới nhất đã được chấp nhận. **AF-02 – Dữ liệu có thể đã cũ.** *Tại bước 3.* Nếu EXT-STATE gián đoạn nhưng còn trạng thái hợp lệ trước đó, hệ thống hiển thị dữ liệu này kèm cảnh báo và thời điểm cập nhật, rồi tiếp tục bước 4. **AF-03 – Hub không đáp ứng nhu cầu.** *Tại bước 4.* Hệ thống vẫn hiển thị trạng thái thực tế, nêu lý do không đáp ứng và cung cấp hành động mở UC-HUB-03.
Exception Flows	**EF-01 – Hub không tồn tại.** *Tại bước 2.* Hệ thống thông báo Hub không còn trong danh mục và cho phép quay về UC-HUB-01. **EF-02 – Chưa có trạng thái tài nguyên hợp lệ.** *Tại bước 3.* Hệ thống hiển thị thông tin Hub nhưng đánh dấu trạng thái tài nguyên chưa sẵn sàng; Sinh viên có thể thử lại hoặc tìm Hub khác. **EF-03 – Không thể tải thông tin Hub.** *Tại bước 2 hoặc 3.* Hệ thống thông báo lỗi, giữ lựa chọn hiện tại và cho phép thử lại.
Liên quan	FR-HUB-02; NIFR-HUB-01; NFR-REL-01, NFR-USA-01; BR-HUB-01, BR-HUB-02, BR-RES-04.
Dependencies	EXT-STATE/ACT-DAT; có thể được mở từ UC-HUB-01, UC-HUB-03 và có thể khởi tạo UC-HUB-03.

1.2.2 Thiết kế giao diện (UI Mockup)



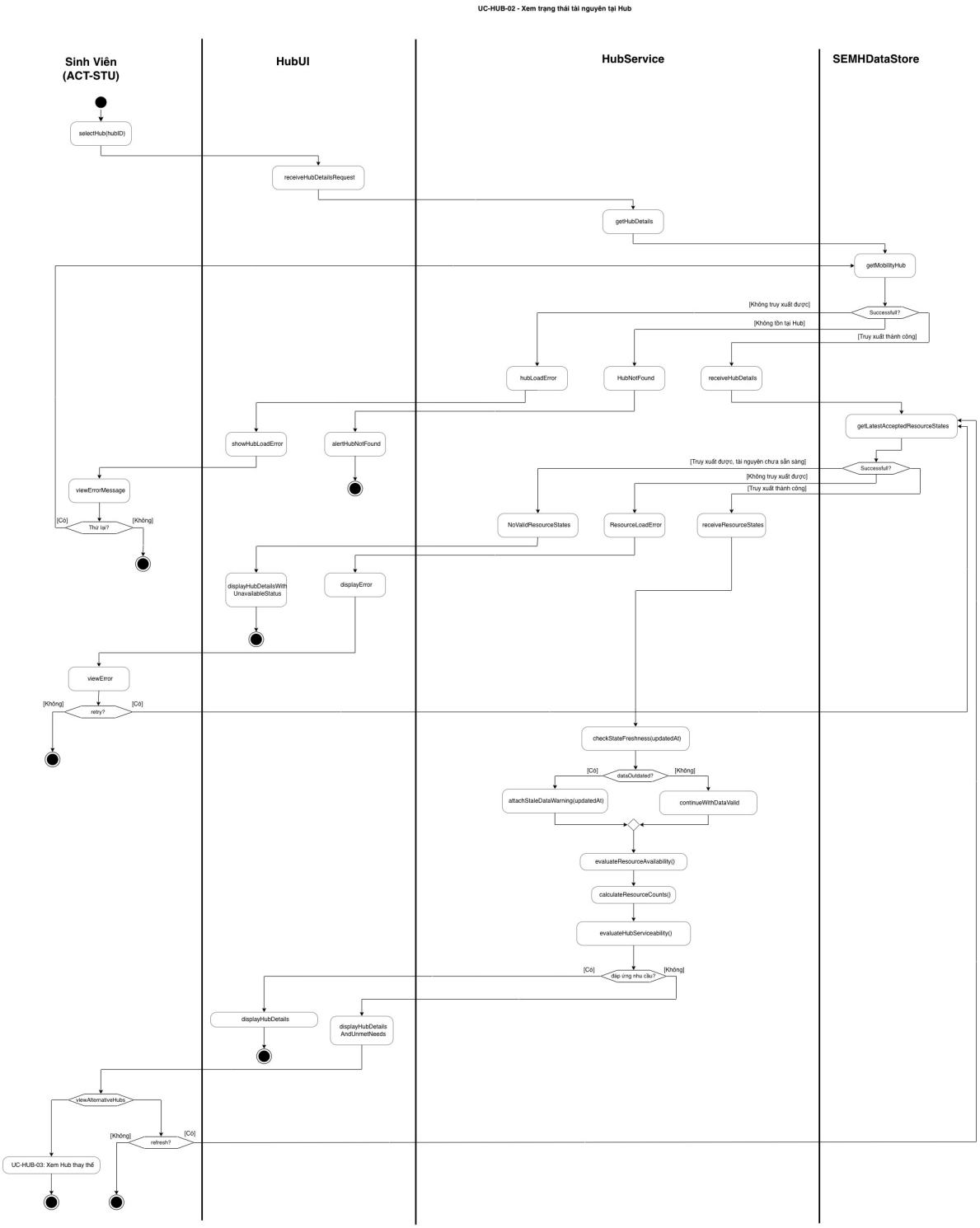
Hình 6: *Giao diện xem trạng thái tài nguyên tại Hub – UC-HUB-02*

1.2.3 Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)



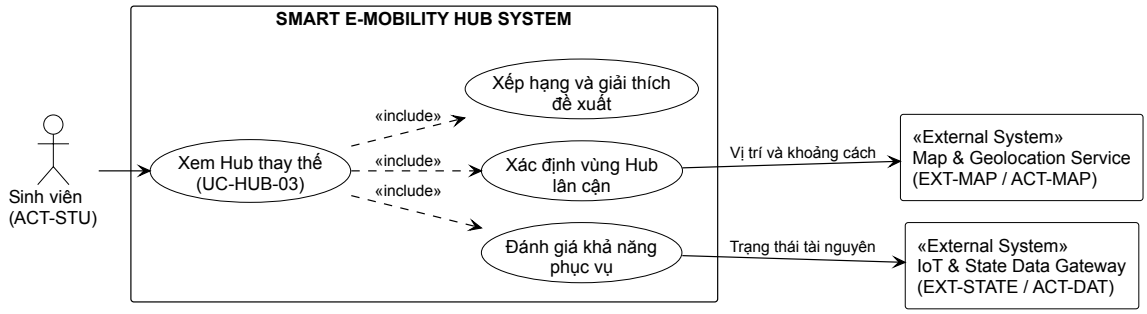
Hình 7: *Biểu đồ tuần tự – UC-HUB-02*

1.2.4 Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)



Hình 8: *Biểu đồ hoạt động – UC-HUB-02*

1.3 UC-HUB-03 – Xem Hub thay thế



Hình 9: *Sơ đồ Use Case UC-HUB-03 – Xem Hub thay thế*

1.3.1 Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

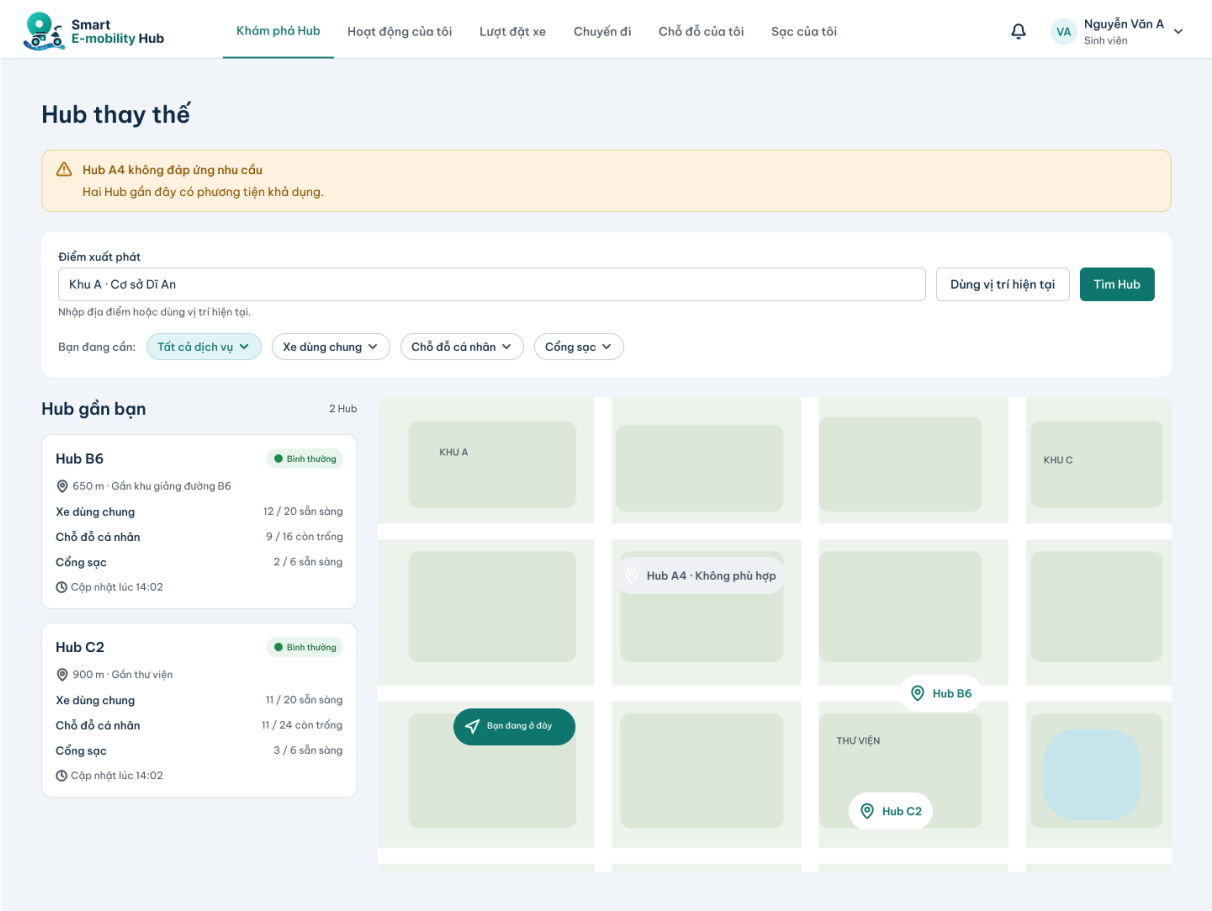
Bảng 4: *Đặc tả Use Case UC-HUB-03 – Xem Hub thay thế*

Trường	Nội dung
Actors	**Primary:** ACT-STU. **Supporting:** ACT-MAP, ACT-DAT.
Description / Goal	Xem Hub thay thế khi chủ động yêu cầu hoặc Hub đang xem không phù hợp, kèm khoảng cách, tài nguyên và lý do đề xuất.
Trigger	Sinh viên yêu cầu Hub thay thế, hoặc từ UC-HUB-02 khi Hub đang xem không đáp ứng nhu cầu đã xác định.
Preconditions	**1.** Hệ thống biết vị trí tham chiếu từ Hub đang xem hoặc vị trí tra cứu của Sinh viên. **2.** Nhu cầu chưa được đáp ứng đã được xác định, chẳng hạn cần xe dùng chung, chỗ đỗ hoặc cổng sạc khả dụng.
Postconditions	**Thành công:** Danh sách Hub thay thế hoặc kết quả rỗng hợp lệ được hiển thị cùng lý do đề xuất và thời điểm cập nhật; không có tài nguyên nào được giữ trước. **Thất bại:** Hub ban đầu và dữ liệu nghiệp vụ không thay đổi; Sinh viên nhận thông báo và có thể quay lại màn hình trước.

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	**1.** Sinh viên yêu cầu xem Hub thay thế hoặc chấp nhận gợi ý tìm Hub khác từ UC-HUB-02. **2.** Hệ thống xác định vị trí tham chiếu, nhu cầu chưa được đáp ứng và phạm vi tìm kiếm ban đầu. **3.** Hệ thống sử dụng EXT-MAP để xác định các Hub lân cận và khoảng cách đến từng Hub. **4.** Hệ thống lấy trạng thái hợp lệ gần nhất của các Hub ứng viên. **5.** Hệ thống loại các Hub OutOfService hoặc không có tài nguyên đáp ứng nhu cầu theo BR-HUB-02. **6.** Hệ thống xếp hạng các Hub còn lại theo khoảng cách và mức đáp ứng, đồng thời tạo lý do đề xuất. **7.** Hệ thống hiển thị danh sách Hub thay thế với khoảng cách, tài nguyên liên quan, lý do đề xuất và thời điểm cập nhật. **8.** Use case kết thúc sau khi Sinh viên nhận được danh sách; nếu chọn một Hub để xem chi tiết, hệ thống chuyển tiếp sang UC-HUB-02 theo AF-03.
Alternative Flows	**AF-01 – Mở rộng phạm vi tìm kiếm.** *Rẽ từ bước 5.* Nếu không có Hub phù hợp, Sinh viên đồng ý mở rộng bán kính; hệ thống thực hiện lại bước 3–7. **AF-02 – Điều chỉnh nhu cầu.** *Rẽ từ bước 5 hoặc 7.* Sinh viên giảm hoặc thay đổi tiêu chí; hệ thống thực hiện lại bước 4–7. **AF-03 – Xem chi tiết Hub thay thế.** *Rẽ từ bước 7.* Sinh viên chọn một Hub; hệ thống khởi tạo UC-HUB-02 cho Hub đó. **AF-04 – Dữ liệu có thể đã cũ.** *Tại bước 4.* Hệ thống dùng trạng thái hợp lệ gần nhất, gắn cảnh báo và thời điểm cập nhật trước khi tiếp tục đánh giá. **AF-05 – Không tiếp tục chọn Hub.** *Tại bước 7.* Sinh viên đóng danh sách; use case kết thúc mà không thay đổi dữ liệu.
Exception Flows	**EF-01 – Không xác định được vùng lân cận.** *Tại bước 3.* Hệ thống thông báo không thể tính khoảng cách, giữ thông tin Hub ban đầu và cho phép thử lại. **EF-02 – Không có trạng thái hợp lệ để đánh giá.** *Tại bước 4.* Hệ thống không đưa Hub chưa xác định trạng thái vào danh sách và thông báo nếu không còn ứng viên có thể đánh giá. **EF-03 – Không thể tải danh sách thay thế.** *Tại bước 3 hoặc 4.* Hệ thống thông báo lỗi, không thay đổi lựa chọn hiện tại và cho phép thử lại.
Liên quan	FR-HUB-03; NIFR-HUB-01; NFR-REL-01, NFR-USA-01; BR-HUB-01, BR-HUB-02.

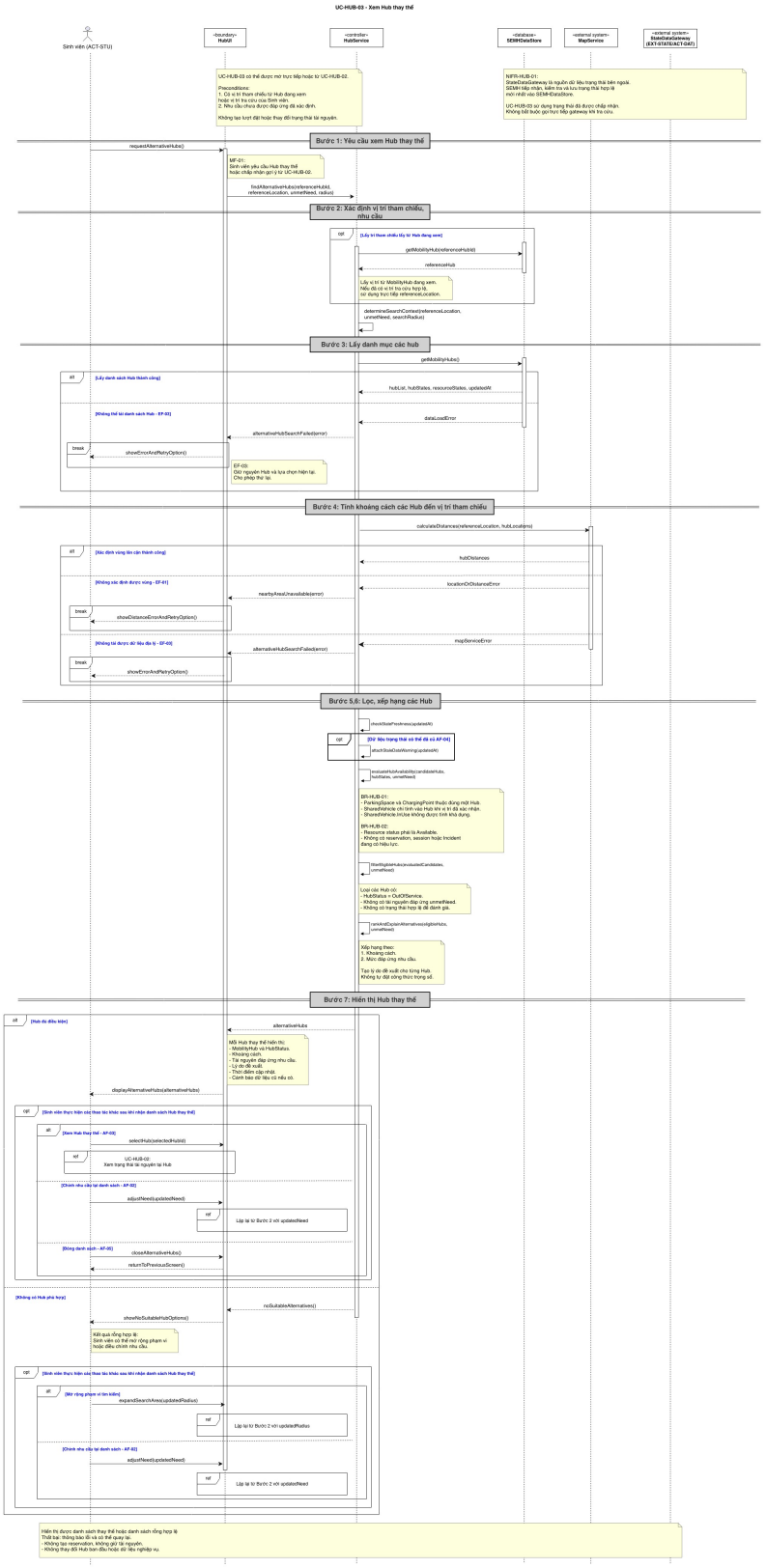
Trường	Nội dung (tiếp theo)
Dependencies	EXT-MAP/ACT-MAP; EXT-STATE/ACT-DAT; mở từ và có thể chuyển sang UC-HUB-02.

1.3.2 Thiết kế giao diện (UI Mockup)



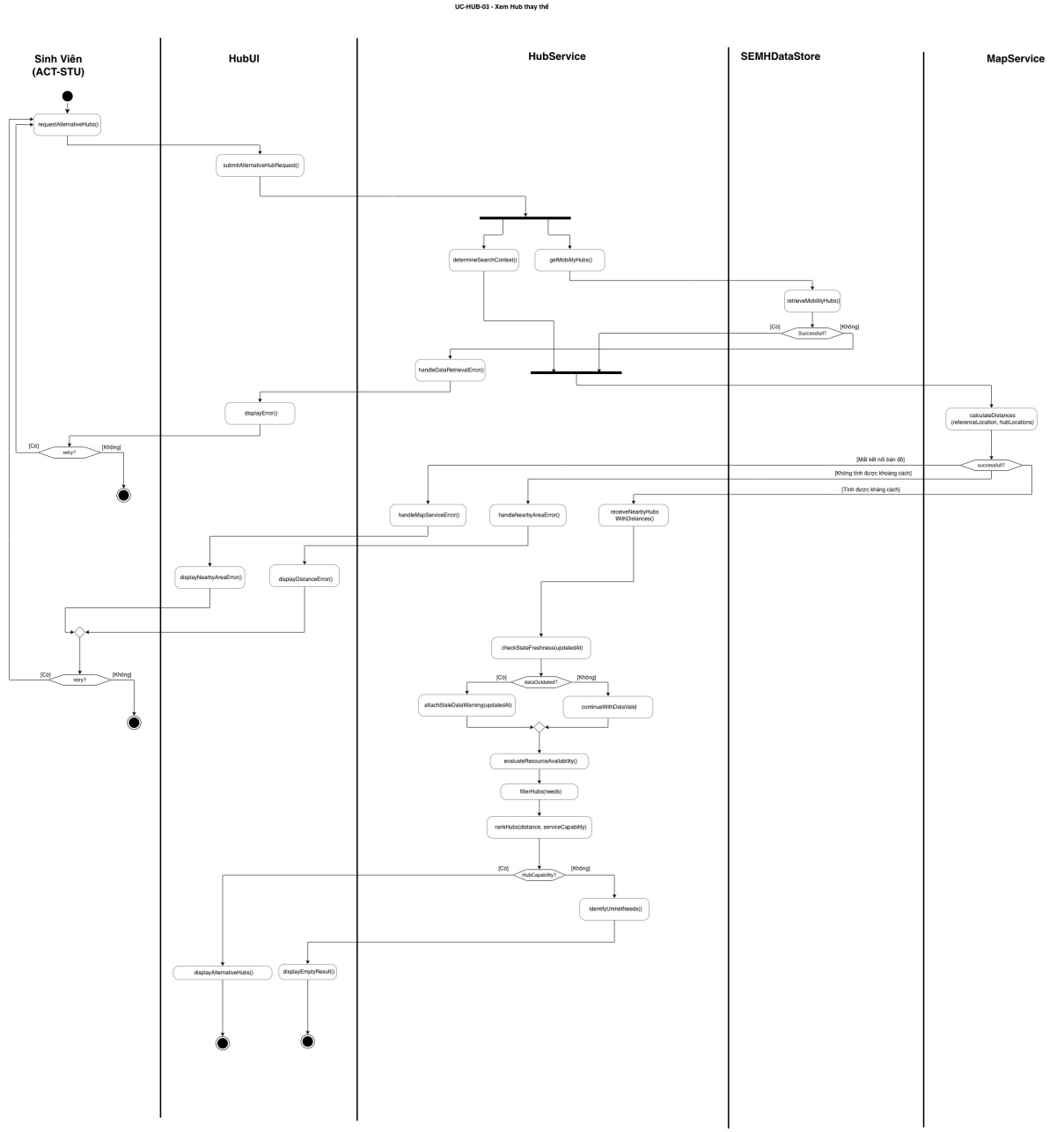
Hình 10: *Giao diện xem Hub thay thế – UC-HUB-03*

1.3.3 Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)



Hình 11: *Biểu đồ tuần tự – UC-HUB-03*

1.3.4 Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)



Hình 12: *Biểu đồ hoạt động – UC-HUB-03*